

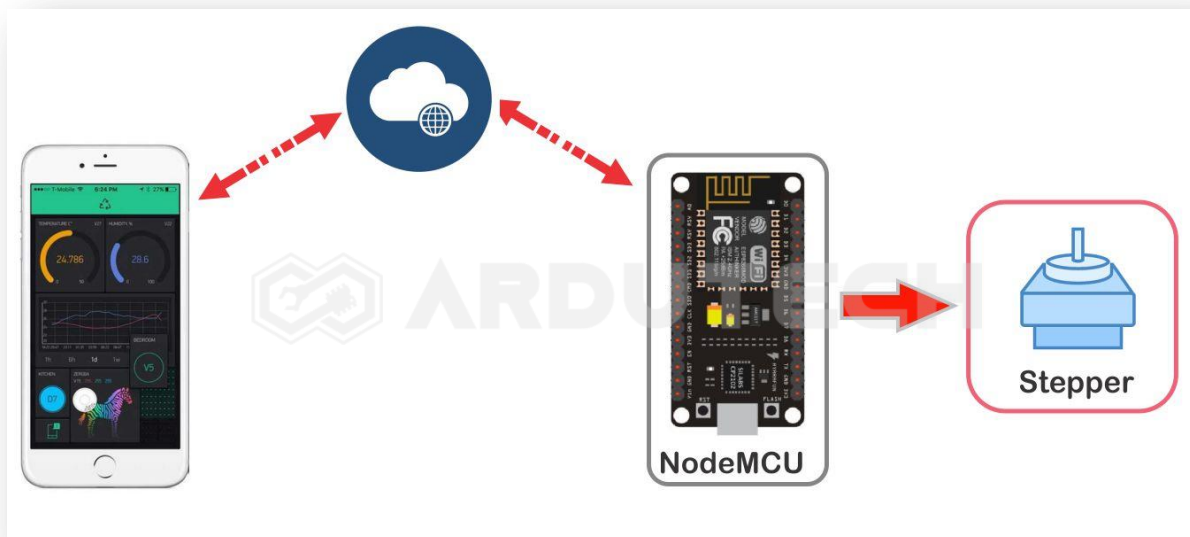
Kontrol Motor Stepper dengan Android (Blynk)

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) dasar untuk mengontrol putaran motor stepper dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Server Blynk menghubungkan antara aplikasi Blynk di HP Android dengan NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) sehingga ketika ada command dari Blynk berupa signal untuk mengontrol putaran motor stepper maka NodeMCU dengan ESP8266 akan merespon dengan memberikan sinyal kontrol ke motor stepper.



Motor stepper yang dipakai adalah tipe 28BYJ-48 dengan tegangan 5V dan driver motor ULN2003. Motor stepper ini merupakan motor unipolar dengan 5 jalur koneksi.

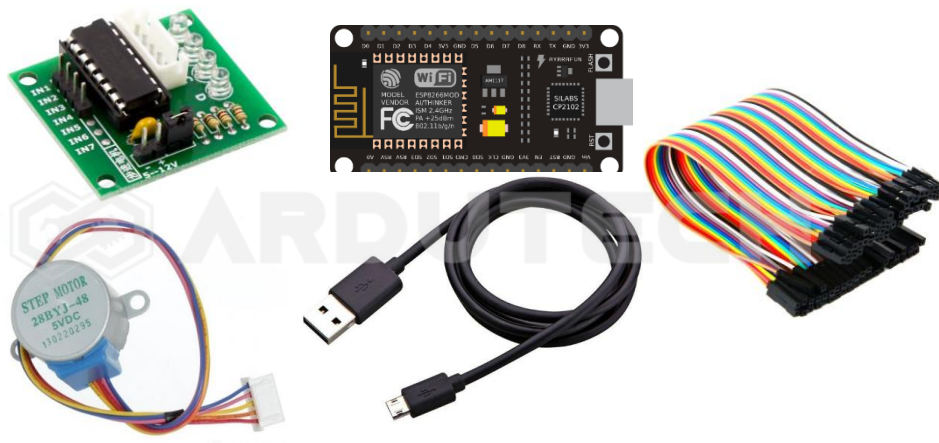


Sebagai driver-nya kita pakai board ULN2003 yang compatible dengan motor stepper 28BYJ-48 sehingga kita tinggal 'colokkan' koneksi kabelnya saja.



Kebutuhan Bahan

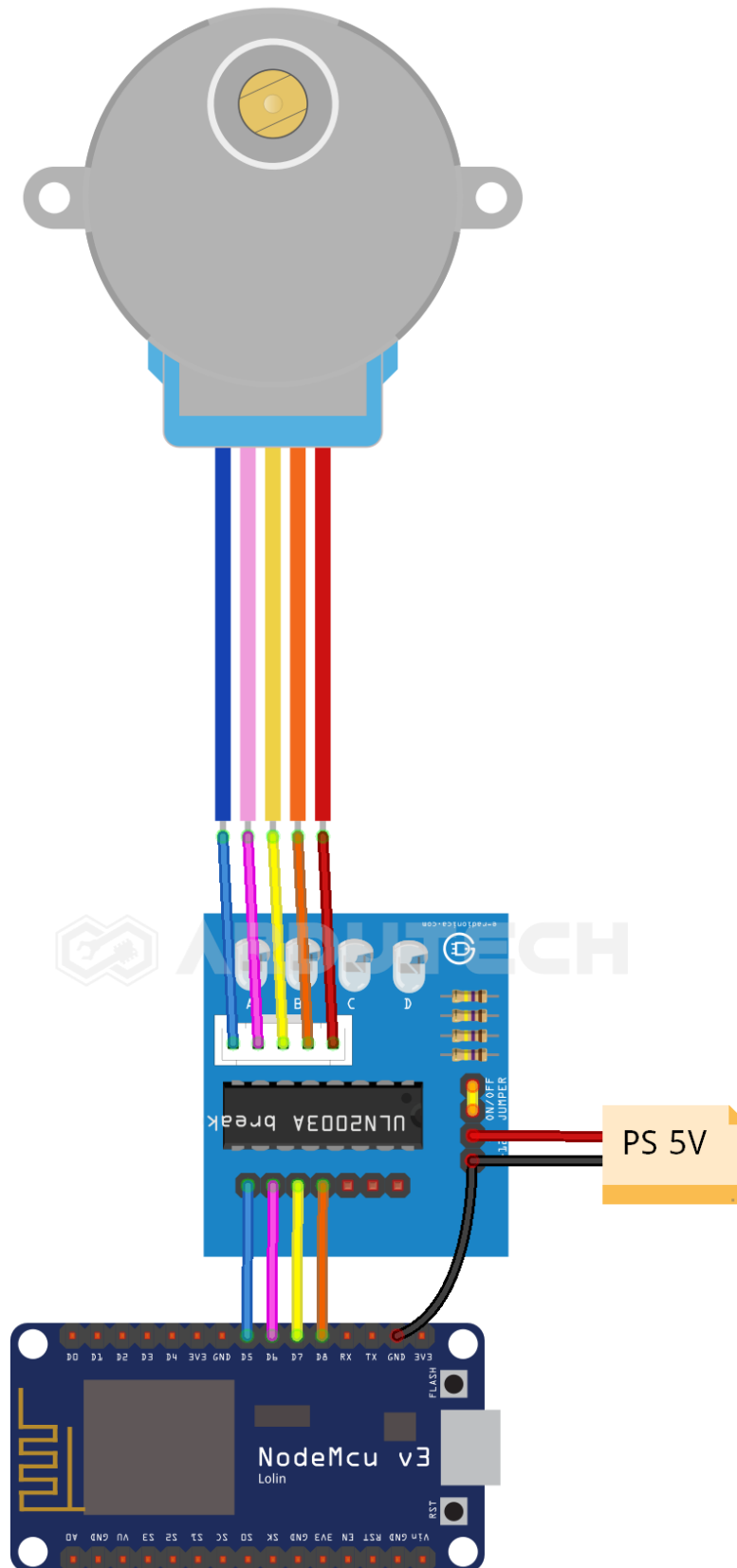
- NodeMCU V3
- Motor stepper 28BYJ-48
- Modul driver ULN2003
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul driver ULN2003 :

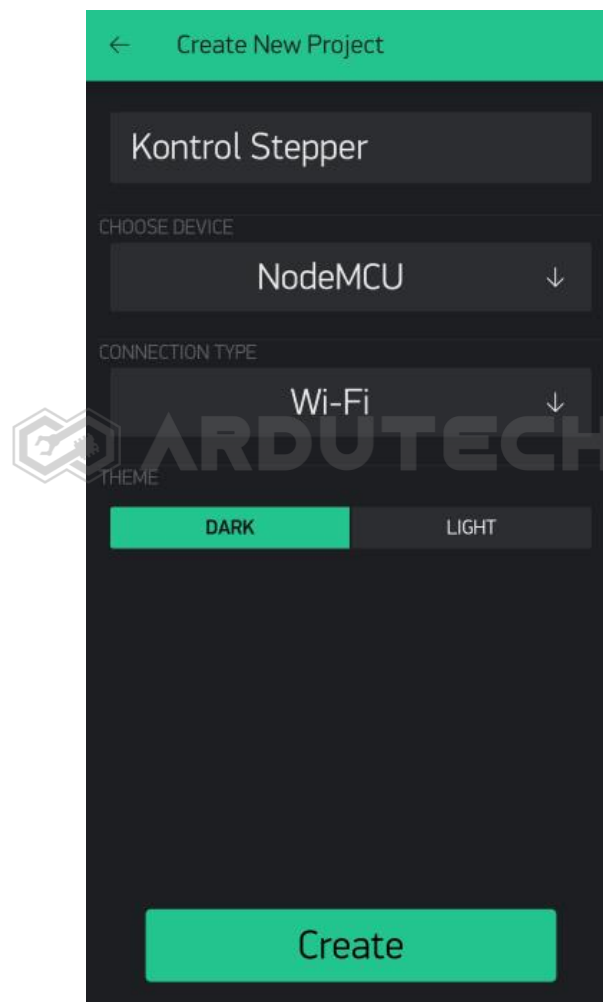
NodeMCU	Modul Driver ULN2003
D5	IN1
D6	IN2
D7	IN3

D8	IN4
GND	GND

Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

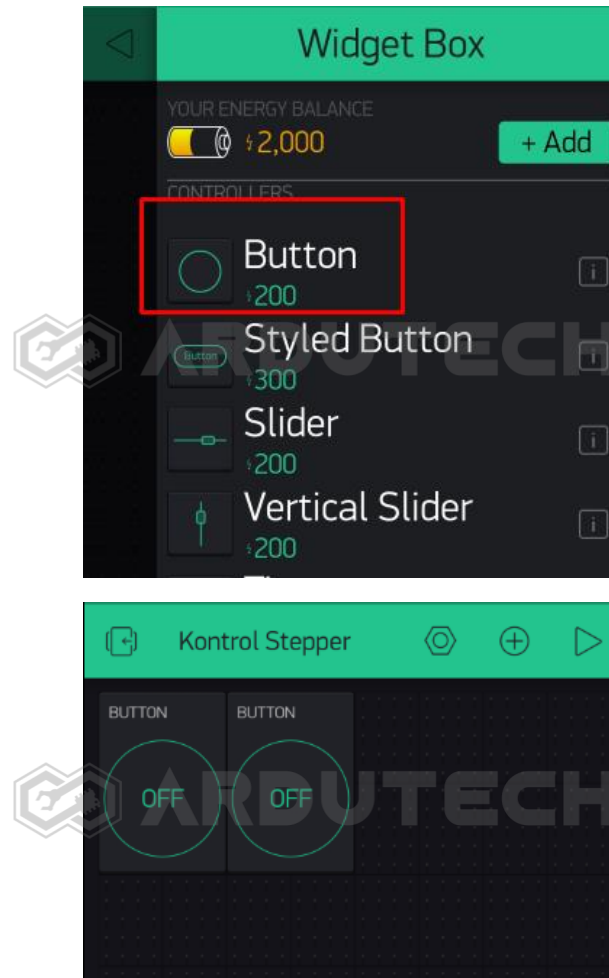
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Stepper**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

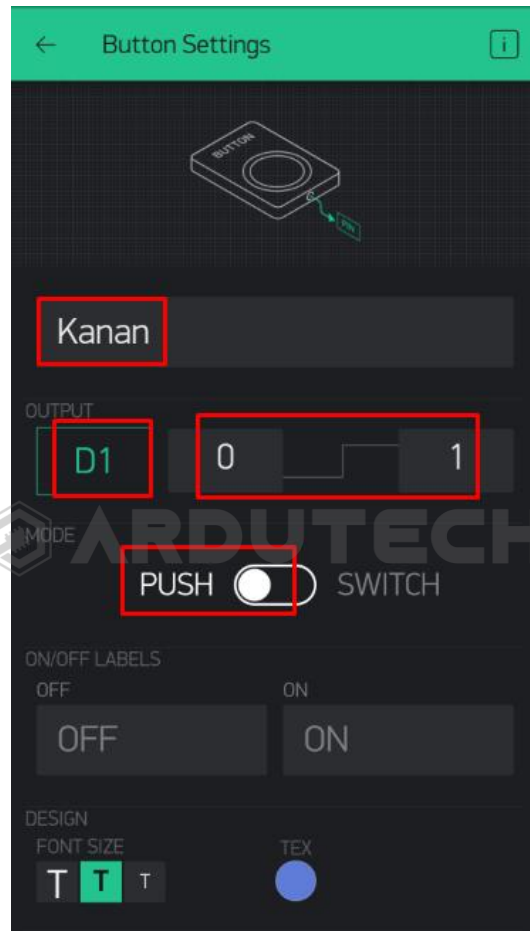


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

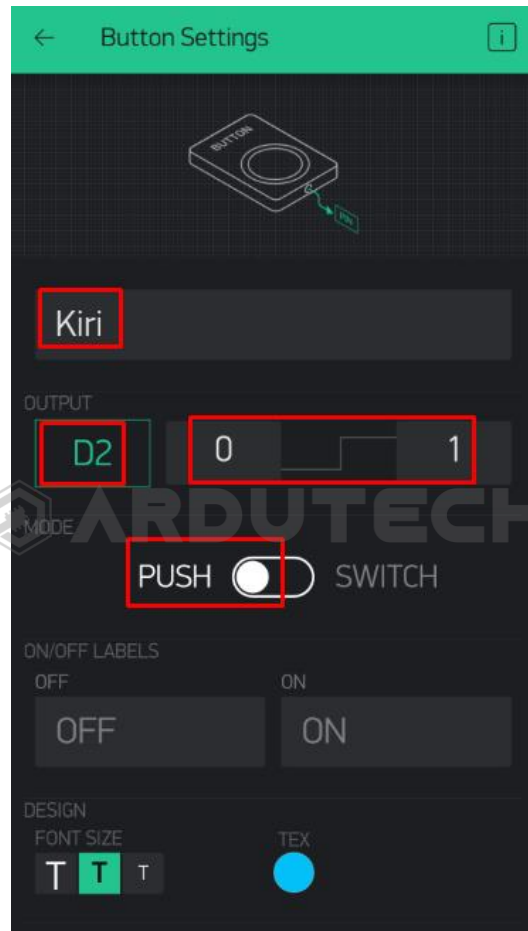
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 buah widget **Button**.



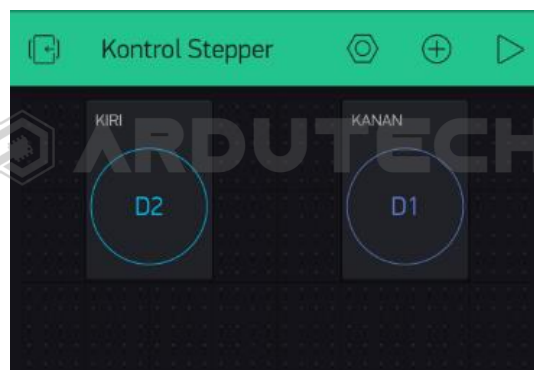
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing Button, kita mulai dari BUTTON 1, klik BUTTON 1.



Beri label “**Kanan**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D1** . Mode pilih **PUSH** (ON – OFF), kembali ke tampilan utama kemudian seting Button 2. Klik Button 2.



Isi label dengan “Kiri” dengan Output **Digital D2** . Kembali ke tampilan utama.



Tata letak dan ukuran silakan diatur sendiri.

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Kontrol Motor Stepper dg Android (Blynk)

```

```
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
```

```
* Input : Blynk
```

```
* Output : Stepper Motor
```

```
* 99 Proyek IoT
```

```
* www.ardutech.com
```

```
*****/
```

```
#define BLYNK_PRINT Serial
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
```

```
uint8_t IN1 = D5;
```

```
uint8_t IN2 = D6;
```

```
uint8_t IN3 = D7;
```

```
uint8_t IN4 = D8;
```

```
const uint16_t _delay = 5;
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
```

```
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
```

```
//---HOTSPOT ANDA
```

```
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
```

```
char pass[] = "12345678"; // Password
```

```
//=====
```

```
void sequence(bool a, bool b, bool c, bool d){ /* four step sequence to  
stepper motor */
```

```
    digitalWrite(IN1, a);
```

```
    digitalWrite(IN2, b);
```

```
    digitalWrite(IN3, c);
```

```
    digitalWrite(IN4, d);
```

```
    delay(_delay);
```

```
}
```

```
//=====
```



```
void CW(){
    sequence(HIGH, LOW, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, LOW, HIGH);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, HIGH);
}

void CCW(){
    sequence(LOW, LOW, LOW, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, HIGH);
    sequence(LOW, LOW, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, HIGH, LOW);
    sequence(LOW, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, HIGH, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, LOW);
    sequence(HIGH, LOW, LOW, HIGH);
}

//=====

void setup()
{
    pinMode(IN1, OUTPUT); /* set four wires as output */
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
    pinMode(IN4, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

//=====

void loop()
```

```
{  
  Blynk.run();  
  if(digitalRead(D1)==1){  
    CW();  
  }  
  else if(digitalRead(D2)==1){  
    CCW();  
  }  
}
```

PERHATIKAN !

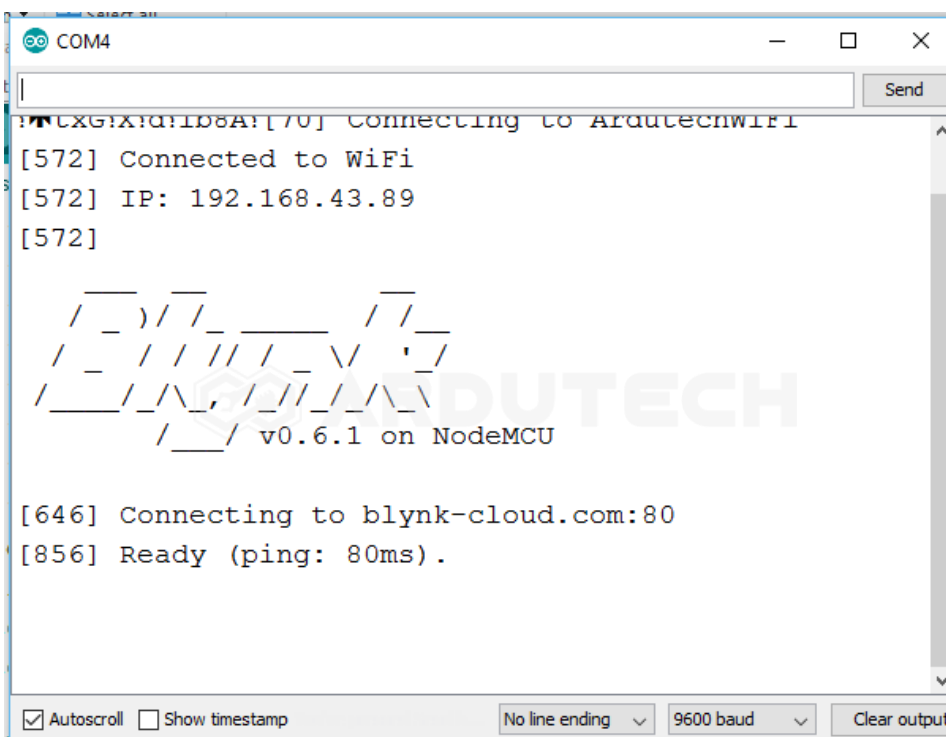
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

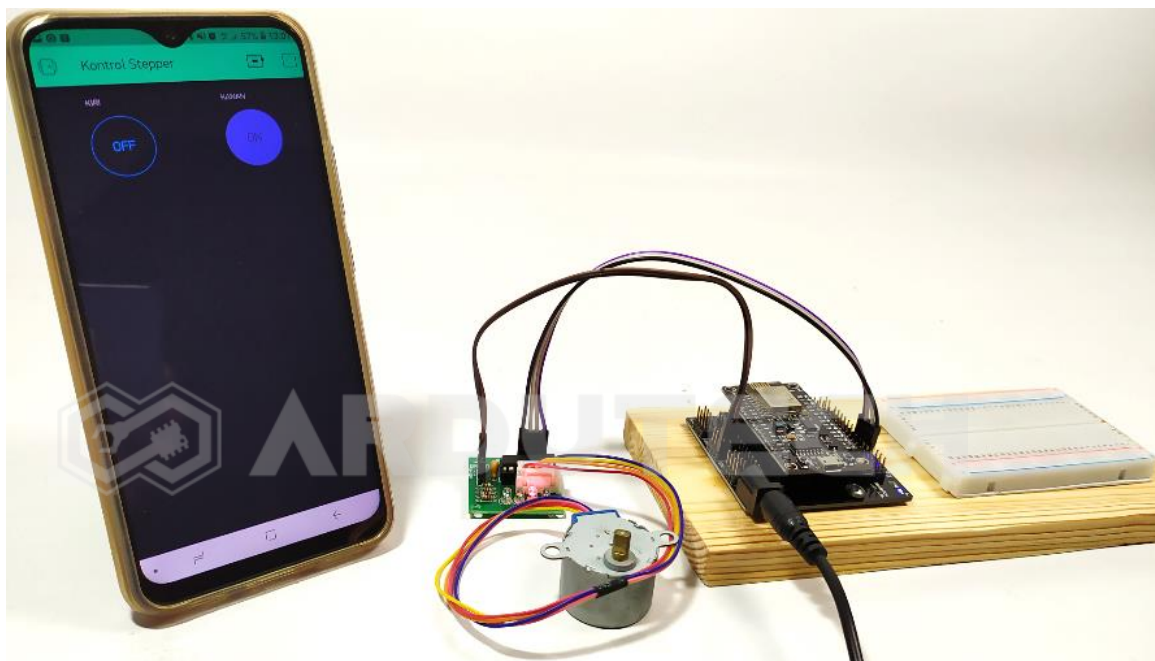
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Kontrol Buzzer dan LED. Klik + tahan tombol “KIRI” sehingga motor stepper berputar ke-kiri.



Klik dan tahan tombol “KANAN: sehingga motor stepper berputar ke kanan.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”